

摘要：

高盛认为，AI投资远不止于芯片和数据中心。当前美国企业AI劳动力成本已达年均1530亿美元，历史规律显示每1美元硬件投资撬动2美元无形资产“非硬件投资”，推算全球AI非硬件投资数年内或突破1万亿美元。当下率先押注数据、组织与人才基础设施的企业，很可能就是下一个“超级明星”。

本文作者：龙玥

来源：硬AI

市场对AI投资的关注过度集中在硬件，而数据基础设施、组织重设计、劳动力重组等“非硬件投资”正在快速攀升，其规模和影响已不容忽视。

高盛全球经济研究团队分析师Joseph Briggs等最新发布报告称，美国AI相关硬件资本支出已达3600亿美元（占GDP的1.1%），全球超大规模云厂商资本支出2025年达到4000亿美元，预计2026年将超过7000亿美元。但这只是故事的一半。

分析师测算，美国企业当前AI相关劳动力成本已达每年**1530亿美元**，高管在AI组织变革上的时间投入折算为每年**400亿美元**；历史规律显示，每增加1美元硬件投资，将带动2美元无形资产投入——据此推算，全球AI非硬件投资规模未来数年可能突破**1万亿美元**。

非硬件投资有多大？四个维度测算

分析师从四个角度估算了当前非硬件AI投资的规模。

第一，IT人力成本。过去两三年，AI相关IT岗位占比已升至约25%，与企业调查中“20%至40%的IT预算用于AI项目”的数据吻合。分析师据此估算，非科技行业企业通过内部IT团队开展AI工具开发的年化投入约为**1530亿美元**。

第二，高管时间成本。调查显示，大型企业高管约三分之一的绩效考核和薪酬与AI战略挂钩，AI已连续成为美国企业高管的头号优先议题。分析师参照Corrado Hulten Sichel（2005）的方法论，假设高管20%的时间用于组织创新，其中35%聚焦AI，由此推算AI相关组织资本投资的年化规模超过**400亿美元**（基于美国约6000亿美元的高管薪酬总额）。

第三，劳动力重组成本。分析师整理了Block、Atlassian、HP、Oracle、Accenture、Salesforce、Chegg、C3.AI等公司的AI驱动裁员数据，平均每名受影响员工的重组成本约为**8.4万美元**。

目前AI对就业市场的冲击仍有限——高盛估计AI相关招聘阻力每月压低就业增长约1万人，对应当前劳动力重组投资约100亿美元/年。但若按分析师此前预测AI将置换6%至7%的劳动力来外推，整个AI采用周期内美国企业的劳动力重组总支出将达**8000亿至9000亿美元**，若分摊至10年，则每年约900亿美元。

第四，历史统计规律。分析师利用EU KLEMS数据库进行回归分析，发现ICT硬件投资与无形资产投资之间存在显著的统计关系：**每增加1美元硬件投资，历史上会带动2美元无形资产投入**——其中数据/软件投资增加1.3美元，组织资本增加0.5美元，其他无形资产增加0.2美元。

将这一乘数应用于当前AI硬件投资规模，对应美国约7000亿美元、全球约1万亿美元的配套无形资本投入。分析师同时引用亚特兰大联储的调查数据作为佐证——该调查涵盖软件、订阅服务、硬件、员工培训及IT支持等维度，估算2026年企业AI相关支出约为**2800亿美元**。

数据管理公司的收入已经说明问题

非硬件投资的加速，在市场数据上已有迹可循。

Snowflake、Databricks、Palantir等头部数据管理和基础设施公司，自2022年ChatGPT出现以来收入已翻了**三倍以上**。三家公司合计企业价值从2022年不足1000亿美元，飙升至2025年底的**逾6500亿美元**。

云服务收入同样印证了这一趋势。

亚马逊AWS、微软、谷歌、甲骨文的云服务收入从2022年的约2000亿美元增长至目前**逾5000亿美元**，市场预计到本十年末将突破**1万亿美元**。其中，2026年的收入共识预测较2022年底已上调**逾1500亿美元**。

非硬件投资的本质：无形资产

分析师将上述非硬件投资统一归类为“**无形资产投资**”，包括专利、商标、品牌、软件、研发、员工培训和组织管理能力等。

根据EU KLEMS数据库，无形资产投资在美国和英国已占全部投资的**50%以上**，G10整体占比约**48%**。

过去20年，这一比例的上升主要由组织资本和数据库/软件投资驱动——而这两类恰恰是AI和AI Agent部署中投入最大的方向。

生产率“J曲线”：当下的低估，是未来的惊喜

大规模无形资产投入，在短期内会压低GDP和生产率的统计数字——这是经济学中有据可查的“**J曲线效应**”。

原因在于：企业将资源转向内部AI工具开发、流程重设计、员工再培训时，这些支出在国民账户中被记为成本而非投资，对应的资产价值却不被计入。

分析师估算，仅AI相关组织投资（高管时间400亿美元+劳动力重组100亿美元，合计约500亿美元/年）就已导致美国GDP被低估至少**0.2%**。若相关统计关系成立，低估幅度可能高达**GDP的2%**。

换句话说，美国近期生产率数据的改善还有空间。

谁会成为下一代“超级明星”？

这是报告对投资者最直接的启示。

高盛援引经济学家Haskel和Westlake在《没有资本的资本主义》（2017）中提出的“**四S**”框架，指出无形资产与传统有形资本的根本区别：

。可**扩展性**（边际成本趋近于零）



- **沉没性**（无法转售，风险更高）
- **溢出性**（知识和实践容易被竞争对手复制）
- **协同性**（不同类型无形资产相互叠加放大价值）

这种成本结构——高固定成本、低边际成本——天然有利于先行者。历史数据已经验证了这一点：过去40年，“超级明星”企业的收入份额与无形资本投资规模几乎同步上升。

报告的回归分析进一步显示，无形资本份额每提升1个百分点，未来2至4年内劳动力成本占增加值的比例将下降**0.2至0.3个百分点**，其中品牌、软件/数据库和组织资本的效果最为显著。

结论是：**今天更有效地投资数据、劳动力和组织基础设施以部署AI Agent的企业，很可能成为下一代享有超额估值的超级明星公司。**

高盛也给出了两个值得注意的前提条件。

第一，上述分析并不涉及AI技术栈内部的利润分配问题。芯片厂商或基础模型提供商，同样有可能成为真正的AI超级明星——这取决于市场势力最终在哪个环节积累，目前仍高度不确定。

第二，AI带来的自动化和业务流程标准化，将提升大多数企业的生产率，而不只是少数赢家。分析师维持此前判断：AI将带来广泛的、全经济体范围的生产率提升，预计在发达经济体中，AI完全普及后将带动劳动生产率和GDP水平提升约**15%**。

本文来自[微信公众号“硬AI”](#)，关注更多AI前沿资讯请[移步这里](#)



风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

**限时权益申领**

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免



写评论

请发表您的评论

 表情

 图片

发表评论

1 条评论



见闻用户

5小时前 澳大利亚

又开始了吹吧

 0

 回复